AC 220 V 50 Hz

L N PE

-Q1
DZ47LE-63
16 A · 30 mA

L N

-G1
PE
AC/DC
Fuente conmutada
220 V AC / 24 V y 5 V DC

+5V 0V +24V 0V

-F1 -F2

a hoja 2: PLC, relés, sensores (/2.1)

+24 V (L+)
0 V (M)
+5 V
0 V (5 V)

-A1 Driver eje Y

2M542

V+ GND
PUL+ PUL- DIR+ DIR- ENA+ ENA-
A+ A- B+ B-
libre

Q0.1 por K2 (/2.1)
Q0.4 (/2.3)

M paso a paso
-M1
NEMA 23 · 57J1854-828 · 2,8 A

-A2 Driver eje X

2M542

V+ GND
PUL+ PUL- DIR+ DIR- ENA+ ENA-
A+ A- B+ B-
libre

Q0.1 por K1 (/2.1)
Q0.3 (/2.2)

M paso a paso
-M2
NEMA 23 · 57J1854-828 · 2,8 A

-A3 Driver eje Z (base)

2M530

V+ GND
PUL+ PUL- DIR+ DIR- ENA+ ENA-
A+ A- B+ B-
libre

Q0.0 (/2.1)
Q0.2 (/2.2)

M paso a paso
-M3
NEMA 17 · 42J1848-604 · 1,2 A

Configuración DIP de -A1 y -A2 (2M542):
SW1-SW3 OFF OFF ON = 2,37 A pico (1,69 A RMS)
SW4 OFF = media corriente en reposo
SW5-SW8 ON ON ON OFF = 1000 pulsos/vuelta
VERIFICAR: tabla de corriente del 2M530 (motor de 1,2 A)
VERIFICAR: PUL/DIR son optoacopladas de 5 V; con 24 V del PLC van con resistencia en serie o desde el riel de 5 V (SUPUESTO).

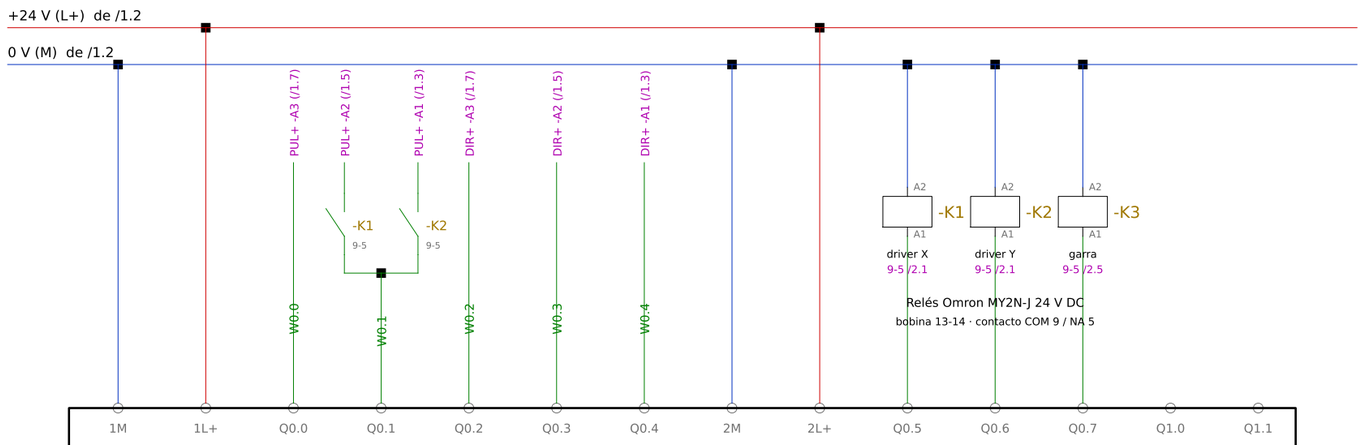
REV. 2.0 · CAMBIOS RESPECTO DEL PLANO HISTÓRICO (Kaizen)
1. Drivers: X e Y 2M542 (DIP OFF OFF ON OFF ON ON ON OFF, 1000 p/vuelta); base 2M530.
2. DIR de X e Y (Q0.3, Q0.4) conectadas a DIR+ (en el histórico no estaban).
3. PUL+ de X e Y desde Q0.1 por los contactos de K1 y K2 (tren compartido).
4. Motores: M1 (Y) y M2 (X) NEMA 23 2,8 A; M3 (base) NEMA 17 1,2 A.
5. F1/F2 en las salidas de 5 V y 24 V de G1; ENA de los drivers libre (habilitado).

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS · FACULTAD DE INGENIERÍA

Laboratorio de Control de Procesos · ETN-902 / ETN-1034 / ETN-1000

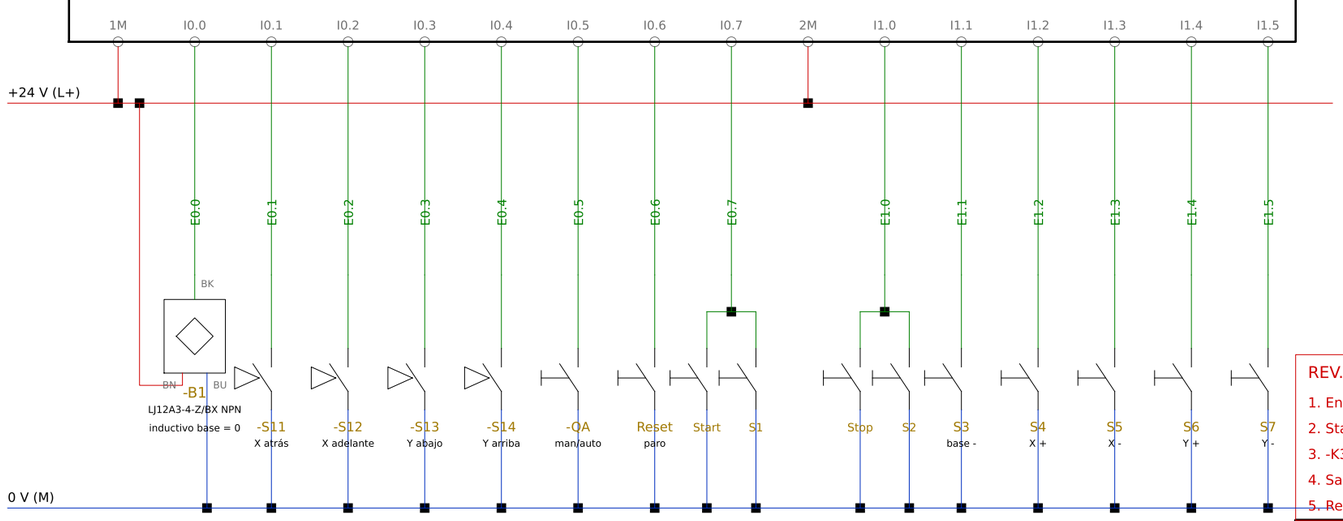
ESQUEMA ELÉCTRICO · POTENCIA

Proyecto: Brazo robótico XK-JS1-1 (4 GDL) · gemelo digital		Plano N° E-B4G-01
Revisión: 2.0 (Kaizen)	Fecha: 10-11-2026	Hoja 1 de 2
Dibujó: Gabriel Andres Gomez Calla Jose Lenin Mamani Choque / Miguel Alejandro Lima Huarachi	Revisó: Ing. Jorge A. Nava A. Emitido para revisión	Norma: IEC 60617 · 60204-1 Escala: sin escala · A3



-A4 PLC Siemens S7-200 CPU 224 CN DC/DC/DC

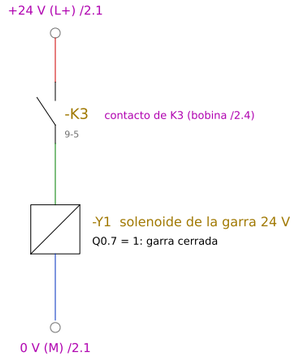
6ES7 214-1AD23-0XB8 · 14 DI / 10 DO 24 V DC · puerto 0 RS-485 (PPI)



Comunes 1M y 2M a +24 V: el sensor NPN de I0.0 cierra a 0 V, igual que los contactos (SUPUESTO).
VERIFICAR en el tablero: comunes 1M/2M, cableado de -B1 y numeración del zócalo de K1-K3.
Correspondencia LS1-LS4 del plano histórico con S11-S14: SUPUESTO por orden.

TABLA DE E/S (tags ISA-5.1)

Dir.	Tag	Función
I0.0	ZS-101	Inductivo base = 0
I0.1	ZSL-102	Final X atrás (origen)
I0.2	ZSH-102	Final X adelante
I0.3	ZSL-103	Final Y abajo (origen)
I0.4	ZSH-103	Final Y arriba
I0.5	HS-100	Selector man / auto
I0.6	HS-100P	Reset: paro
I0.7	HS-104	Start / S1: garra o inicio
I1.0	HS-101A	S2 jog base + · Stop
I1.1	HS-101B	S3 jog base -
I1.2	HS-102A	S4 jog X adelante
I1.3	HS-102B	S5 jog X atrás
I1.4	HS-103A	S6 jog Y arriba
I1.5	HS-103B	S7 jog Y abajo
Q0.0	ZY-101	PUL base (PTO0)
Q0.1	ZY-100	PUL X/Y compartido (PTO1)
Q0.2	ZY-101D	DIR base
Q0.3	ZY-102D	DIR X (0 = adelante)
Q0.4	ZY-103D	DIR Y (0 = arriba)
Q0.5	ZY-102K	K1: tren al driver X
Q0.6	ZY-103K	K2: tren al driver Y
Q0.7	XY-104	K3: solenoide de la garra



REV. 2.0 · CAMBIOS RESPECTO DEL PLANO HISTÓRICO (Kaizen)

1. Entradas: B1 inductivo I0.0; S11-S14 finales I0.1-I0.4 (X atrás/adelante, Y abajo/arriba).
2. Start en paralelo con S1 (I0.7); Stop en paralelo con S2 (I1.0).
3. -K3 dibujado de nuevo: bobina por Q0.7, contacto 9-5 al solenoide -Y1.
4. Salidas Q0.3 y Q0.4 conectadas (en el histórico figuraban sin conexión).
5. Referencias cruzadas de K1, K2 y K3 y tabla de E/S con tags ISA-5.1.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS · FACULTAD DE INGENIERÍA

Laboratorio de Control de Procesos · ETN-902 / ETN-1034 / ETN-1000

ESQUEMA ELÉCTRICO · MANDO (PLC)

Proyecto: Brazo robótico XK-JS1-1 (4 GDL) · gemelo digital		Plano N° E-B4G-01
Revisión: 2.0 (Kaizen)	Fecha: 10-11-2026	Hoja 2 de 2
Dibujó: Gabriel Andres Gomez Calla Jose Lenin Mamani Choque / Miguel Alejandro Lima Huarachi	Revisó: Ing. Jorge A. Nava A. Emitido para revisión	Norma: IEC 60617 · 60204-1 Escala: sin escala · A3